

附件 1

项目编号: _____

中山大学网络空间安全学院 本科生专业实践项目申请书

项目名称: 自主智能体系统(DeepResearch)研究

相关学科: 网络空间安全

申请人: 凌智奕、罗凯、朱俊烨、韩宇轩、
张涵雨

指导教师: 沈力

预期成果类别:

- ☒ 社科类社会调查报告及学术论文
- ☒ 自然科学类学术报告、科研产物、论文及专利

中山大学网络空间安全学院 制
填表时间 二〇二五年七月二十三日

项目名称	自主智能体系统(DeepResearch)研究									
申请人或申请团队	姓名 (负责人请加*号)	学号		性别	身份证号	年级	专业	联系电话	手机	E-mail
	* 凌智奕	24317031		男	441426200604120017	大二	网络空间安全	18318938793	18318938793	2848006748@qq.com
	朱俊烨	24364126		男	440304200509203813	大二	网络空间安全	13725572028	13725572028	1840050280@qq.com
	罗凯	23303044		男	342426200507093210	大二	网络空间安全	18326518601	18326518601	3023193470@qq.com
	韩宇轩	24347032		男	411724200604290137	大二	网络空间安全	18336192619	18336192619	3141206512@qq.com
	张涵雨	24347114		女	411602200601311541	大二	网络空间安全	15139475826	15139475826	3565579760@qq.com
指导教师	姓名	性别	年龄	职称	职务	研究方向	联系电话	手机	E-mail	
	沈力	男	35	副教授	无	深度学习优化理论与算法	15915782392	15915782392	shenli6@mail.sysu.edu.cn	
研究起止时间		2025 年 9 月 至 2026 年 12 月								
一、申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣及开展本项目的基础等） 本项目有坚实的技术支撑。组员具备深度学习相关经验，能够熟练处理和分析数据。同时本项目所在课题组有视角转换相关研究经验。我们小组具备扎实的人工智能与自然语言处理基础，熟悉大语言模型（LLM）的原理与应用，并在强化学习、多智能体系统等领域有深入学习。我们小组对地图服务智能化有浓厚兴趣，希望结合 Deep Research 范式与 LLM 技术，突破传统系统的语义理解与动态优化瓶颈。依托团队在算法优化与系统开发方面的优势，我们认为具备开展本项目的技术储备与实验条件。										

二、项目创新特色概述(50 字以内)

1. 基于 LLM 实现复杂指令语义解析与层次化任务分解
2. 构建多智能体强化学习实现协同优化
3. 融合 Deep Research 范式构建任务闭环系统

三、计划项目实施思路（3000 字以内）

1. 研究意义与目的，同类研究工作国内外研究现状与存在的问题等

1.1 研究意义

将大语言模型与 Deep Research 范式融合应用于地图服务，有利于突破技术瓶颈，提升对复杂语义的理解与处理能力，打破传统服务的功能局限。有利于升级服务模式，从被动提供信息转向主动提供决策支持，更贴合用户需求。有利于构建高效生态，整合多维度信息形成服务闭环，提升出行效率，推动出行生态智能化。

1.2 研究目的

- ①突破技术瓶颈：提升对复杂语义的理解与处理能力，打破传统服务的功能局限。
- ②升级服务模式：从被动提供信息转向主动提供决策支持，更贴合用户需求。
- ③构建高效生态：整合多维度信息服务闭环，提升出行效率，推动出行生态智能化。

1.3 国内外研究现状与存在的问题

近年来，国内外在大语言模型（LLM）与多智能体协作框架的研究方面取得显著进展。国内如百度“文心一言”、讯飞“星火”、字节“豆包”以及深度求索 DeepSeek 系列相继推出，并逐步向开源化、通用化演进；国外则以 OpenAI 的 GPT-4o、Anthropic 的 Claude 等为代表，持续推动大模型向通用人工智能方向发展。但当前 LLM 在特定场景中仍面临多项核心挑战，特别是在复杂任务规划与行为执行之间存在“语义-行为空间映射”的转化瓶颈^[6]。

国内外对多智能体协作框架的探索方兴未艾，并已取得显著进展。有研究提出了一个动态多智能体框架，将临床诊断视为多轮交互循环，通过专科医生代理团队迭代查询患者系统、整合信息并调整策略，在医疗决策领域做出了创新性尝试，展现了多智能体协作在专业领域的应用潜力^[7]。

另有研究则针对网络信息检索任务，通过强化学习等方式提升开源代理在复杂信息检索任务中的能力，体现了多智能体在处理复杂信息任务时的协作与推理优势^[8]。此外，还有研究提出了遵循“最小化预定义、最大化自我进化”原则的智能体框架，通过动态生成、优化和复用外部能力，增强了智能体在通用任务处理中的可扩展性和自主性，为多智能体协作框架的设计提供新的思路和方向^[9]。

国内外研究者普遍意识到大语言模型在复杂语义理解与任务规划方面的显著优势，正积极将其与多智能体协作框架结合。如在一个医疗决策框架中，患者系统通过规则匹配和大语言模型推理来回答问题，利用大语言模型增强了智能体在医疗决策中的语义理解和推理能力^[7]。在另一个网络信息检索框架中，其基于大语言模型进行训练，提升了智能体在网络信息检索中的复杂推理能力^[8]。

国内在该领域虽起步稍晚，但也有部分研究机构开始关注 LLM 与地图、出行服务等垂直场景的结合，如交通引导、POI 推荐、动态调度等初步探索正在展开。不过，大多数研究仍停留在模型调用与问答式接口层面，尚未构建可支撑复杂指令转化、任务分解、工具协同的闭环系统^{[1][2][3]}。

主体	贡献	缺陷
国内（DeepSeek）	开源大模型降低技术门槛	通用语义难以适配地图场景
国外（OpenAI）	GPT-4o 多模态能力突出	幻觉问题导致路径规划偏差

- 尽管上述研究取得重要进展，但仍存在三方面主要问题：
- ①语义理解与场景映射难题：LLM 虽然具备强大的语义能力，但难以将自然语言中的抽象语义高效映射为特定场景下的任务操作。如医疗决策场景需将专业术语准确转化为动作指令，网页智能体需解析模糊查询意图，通用代理则面临指令泛化与结构化转换等挑战^{[1][7][9]}。
- ②强化学习机制不完善：多智能体系统缺乏稳定高效的策略优化机制，在面对复杂任务反馈时，往往难以构建合理的信用分配模型，影响系统整体协作效率^{[4][5]}。
- ③智能体协作复杂性高：在多智能体系统中，各子智能体需就任务分配、状态共享、路径规划等进行协调，若协同策略不完善，易造成任务冲突、执行延迟和资源浪费，尤其是在地图服务等对时间敏感的场景中影响更为显著^{[5][8]}。

综上所述，虽然国内外对大模型与多智能体系统的融合已开展积极探索，并在医疗、网页搜

索等领域取得初步成果，但在地理服务这一涉及空间推理、动态交互与多智能体协作的复合场景中，尚缺少成熟的技术体系和可扩展的运行机制，这正是本项目聚焦并有望突破的关键问题。

参考文献

[1] Lin J, Gao H, Feng X, et al. Advances in embodied navigation using large language models: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2311.00530, 2023.

[2] 丁鹏, 方建, 李鹏等. Mango: 评估大型语言模型映射和导航能力的基准[J]. arXiv preprint arXiv:2403.19913, 2024.

[3] Hao X, Jiang Y, Zou X, et al. Unlocking Location Intelligence: A Survey from Deep Learning to The LLM Era[J]. arXiv preprint arXiv:2505.09651, 2025.

[4] Wong A, Bäck T, Kononova A V, et al. Deep multiagent reinforcement learning: Challenges and directions[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(6): 5023-5056.

[5] Malysheva A, Kudenko D, Shpilman A. Magnet: Multi-agent graph network for deep multi-agent reinforcement learning[C]//2019 XVI International Symposium" Problems of Redundancy in Information and Control Systems"(REDUNDANCY). IEEE, 2019: 171-176.

[6] 刘庆峰 :推动我国大模型技术与产业发展迈向自主可控[J]. 人民论坛网, 2025.

[7] Shang T, He W, Zheng C, et al. DynamiCare: A Dynamic Multi-Agent Framework for Interactive and Open-Ended Medical Decision-Making[J]. arXiv preprint arXiv:2507.02616, 2025.

[8] Li K, Zhang Z, Yin H, et al. WebSailor: Navigating Super-human Reasoning for Web Agent[J]. arXiv preprint arXiv:2507.02592, 2025.

[9] Qiu J, Qi X, Zhang T, et al. Alita: Generalist agent enabling scalable agentic reasoning with minimal predefinition and maximal self-evolution[J]. arXiv preprint arXiv:2505.20286, 2025.

2. 研究内容及工作方案

本项目围绕语义-行为空间映射和多智能体协作优化两大科学问题，开展以下研究：

2.1 语义驱动智能交互框架

构建基于大语言模型（LLM）的复杂指令解析系统，实现对多维度约束（如“途经充电站且避开拥堵”）的精准建模，突破传统关键词匹配与槽位填充的局限。具体包括：

①空间关系解析与拓扑图生成：针对本项目的需求，将引入空间关系识别模型（如基于 T5/BART 的结构化抽取器），将指令中的地理实体与路径关系解析为拓扑图结构。同时设计带权路网构建模块，将文本中提及的约束（如“避开拥堵”、“途经充电站”）映射为路径权重函数输入，供后续

规划模块优化。

②个性化偏好建模与动态路径调整：结合用户画像与历史行为数据（如常走路线、时间偏好、地点类型倾向），构建偏好向量表示。将用户偏好信息动态注入路径权重矩阵或路径候选集中，形成“个性化路径搜索”。进一步研究“偏好冲突”下的权衡策略（如快速 vs 景色优美），通过可调节多目标优化函数给予支持。

③端到端任务分解：用 LLM（如 ChatGPT）结合结构提示生成，将复杂指令分解为原子化操作序列（如检索 POI → 路径生成 → 语音播报）。同时构建层次化任务树，标记子任务依赖关系与优先级，可用于智能体调度与异步执行。引入任务执行状态回传机制，为 LLM 提供“上下文闭环”，支持多轮迭代优化。

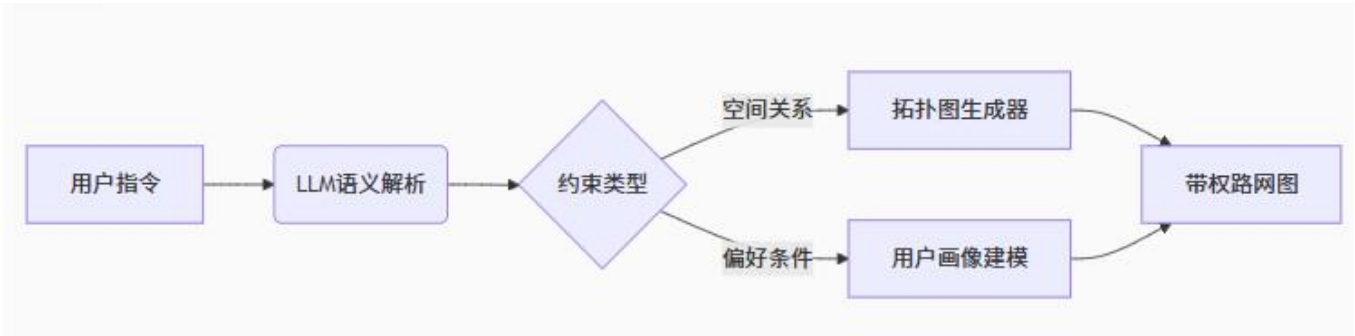


图 1 语义驱动智能交互框架流程图

2.2 多智能体动态协作机制

为实现复杂出行任务中多个子模块智能协同，建立强化学习驱动的智能体协同框架，解决现有系统信用分配信号缺失问题：

①动态任务分解：设计一个任务 DAG 生成器，将上游生成的任务树转化为有向无环图 DAG，并基于任务之间的依赖关系实现并行调度优化。

②时间衰减型信用分配：针对协作任务中智能体表现难以量化的问题，提出奖励函数

$$R_i = R \cdot \left(\frac{P_i}{\sum P} \right) \cdot e^{-0.1t}$$

（ R_i 为第 i 个智能体获得的实际奖励， R 为总奖励， P_i 为子任务优先级， t 为执行顺序（越早执行影响越大））

以任务优先级与执行时间衰减为依据，使用 PyTorch 技术将任务收益动态分配给各智能体，解决强化学习中信用分配问题。

③在线策略优化：设计基于用户反馈的强化学习循环机制，系统在任务执行后采集用户反馈（如评分、修改建议等），作为环境奖励输入 RL 算法。拟采用 DQN/A3C/Actor-Critic 等轻量强化学习算法更新每个智能体的策略网络。

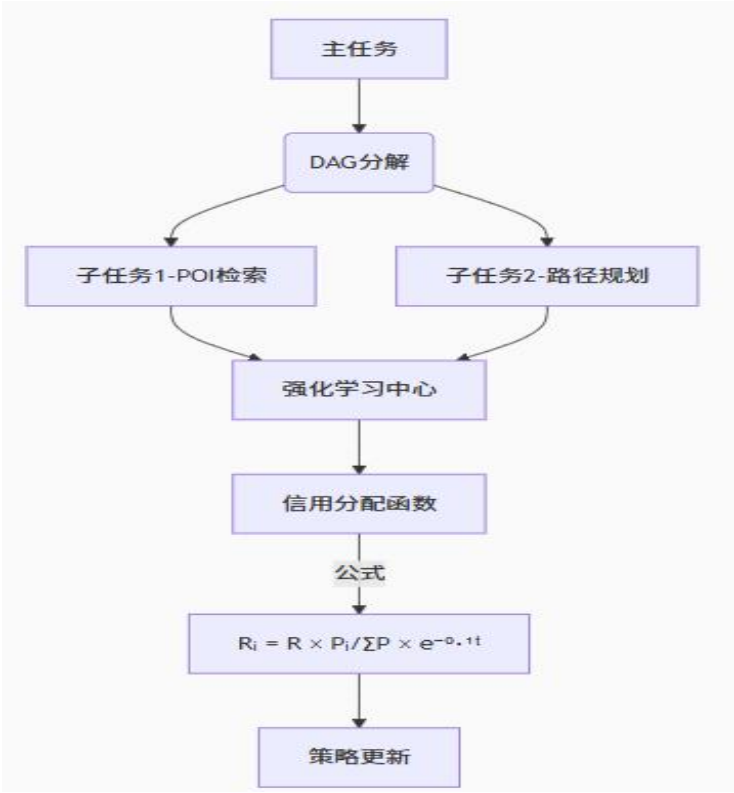


图 2 多智能体动态协作机制流程图

本项目在构建强化学习驱动的多智能体系统基础上，进一步借鉴 MobileAgent 项目提出的“规划代理-决策代理-反思代理”三层架构理念，优化地图服务任务中的分工与调度。

规划代理：负责根据任务树生成子任务序列和导航进度；

决策代理：结合当前地图环境和用户偏好执行路径/查询等操作；

反思代理：检查操作结果，若出现失败或偏差及时触发重规划迭代。

该结构可缓解任务长序列下的状态复杂性，提高导航流程的鲁棒性和执行准确性

2.3 闭环服务生态构建

开发可扩展系统原型，实现“需求理解→方案生成→动态优化”全流程闭环：

- ①系统原型与 API 集成：设计高内聚低耦合模块结构，支持多源地图 API（如高德、百度、OSM）通过 RESTful 接口接入，实现组件化工具调用
- ②用户交互与任务可视化：构建微信小程序端原型界面或者网页界面，使用前端地图引擎（如 Leaflet、Mapbox）结合 WebSocket 实现自然语言输入、路径规划展示、实时导航过程动画等功能。
- ③满意度驱动的进化机制：使用 PyTorch 将用户满意度反馈嵌入奖励函数，对多智能体学习过程形成“引导信号”，逐步优化系统表现；设计满意度可视分析模块，支持对不同用户群体行为模式进行聚类(如 K-Means)、建模与个性化策略微调

如下图所示，整个系统流程从用户输入自然语言需求开始，LLM 对指令进行规划和任务分解，并借助多种工具（如数据库/API/可视化引擎）由多个智能体协同完成任务执行。在多轮迭代与用户反馈驱动下，系统不断优化生成结果，实现从需求理解到结果生成的闭环智能链条。

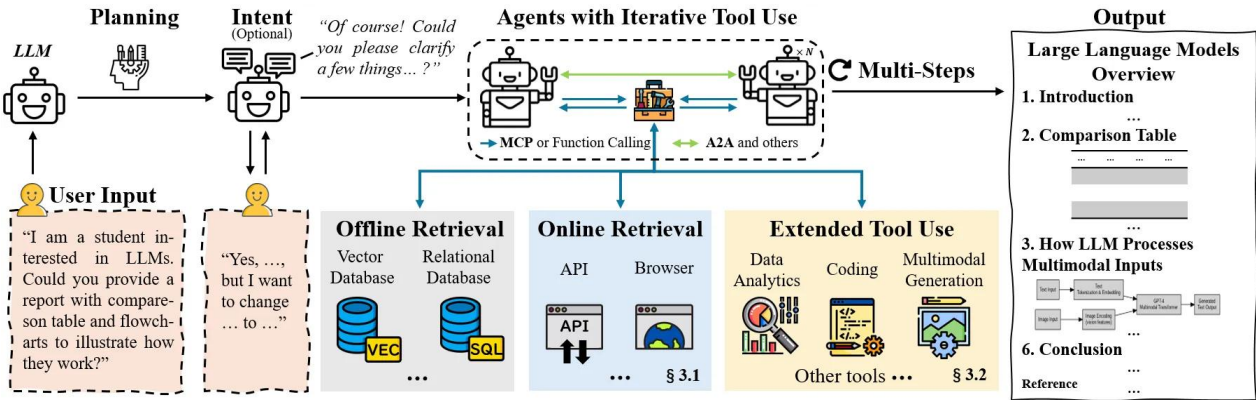


图 3 基于 LLM 与多 Agent 工具协同的任务规划与执行流程示意图

3. 拟解决主要问题

3.1 复杂自然语言指令的理解与任务分解

现行地图服务对用户指令多停留在关键词或槽位提取，难以处理多层次、多约束的复杂语言。为此，项目引入大语言模型（LLM），构建“语言→意图→动作”映射机制，支持上下文语义理解。通过结构化任务模板实现层次化指令拆解，并设计多级翻译层将语义任务转化为可执行的地理操作，实现自然语言向地图行为的精准过渡。

3.2 多智能体协作机制与动态任务调度优化

传统多智能体系统策略固定、适应性差，难应对复杂任务变化。本项目构建基于强化学习的协同框架，使各智能体通过持续学习调整行为策略。设计局部-全局奖励机制以解决信用分配问题，促进任务异构划分与动态调度，提升执行效率与系统鲁棒性。

3.3 系统原型开发与可视化任务展示

项目拟开发一个支持自然语言输入、多模块协同处理、全过程可视化反馈的原型系统。系统将集成路径展示、任务动画等功能，支持RESTful API接口扩展，便于后续集成充电导航、偏好定制等子模块，提升系统扩展性与交互体验。

4. 研究支持条件（使用仪器或设备）

设备类型	具体说明	获取方式
计算设备	云 GPU 服务器	租赁
开发终端	个人笔记本电脑	学生自备
存储设备	1TB 移动硬盘	经费购买
测试环境	Android/iOS 模拟器（地图服务 UI 测试）	开源工具
软件工具	PyTorch	开源框架

5. 预期研究成果（研究论文、设计、专利、产品、鉴定、推广应用等） 1.构建语义驱动的智能交互框架：开发基于LLM的复杂指令理解机制，实现对多维度约束与个性化偏好的精准建模，重点突破复杂指令的层次化任务分解与端到端执行能力。 2.设计多智能体动态协作机制：建立基于强化学习的智能体协同决策框架，实现POI检索、路线规划、导航指引等功能模块的无缝协同，通过在线学习持续优化调度策略的执行效率。 3.开发可扩展的系统原型：构建包含LLM语义解析引擎、强化学习策略学习中心、智能体工具库的完整系统，支持复杂出行任务的端到端处理，并通过可视化界面展示全过程的任务执行。 4.实现关键技术突破：在复杂任务处理、智能分解、用户满意度等核心指标上实现显著提升，推动地图服务从单一信息提供向智能决策支持的转变。 5.学术论文：预期发表相应学术论文一篇。
6. 项目创新之处（原始创新：重大科学发现、技术发明；集成创新：融合多种相关技术，形成新产品、新产业；引进消化吸收再创新：在引进国内外先进技术的基础上，学习、分析、借鉴，形成具有自主知识产权的新技术） 6.1 基于 LLM 的复杂自然语言理解与层次化任务分解 本项目创新性地引入LLM作为语义核心，建立从语言到任务行为的映射机制。传统地图服务系统对用户指令的理解仍以关键词提取和槽位填充为主，难以处理复杂的自然语言指令。而本项目机制不仅能够识别用户的显性目标，还能抽取隐性约束及偏好表达，构建层次化任务图或流程链，分解成可调度的子任务模块。相比于以往基于规则模板或语义槽位的有限表达，该方案更具泛化能力，使地图从空间数据载体演化为可理解、可交互的智能环境表达。 6.2 基于强化学习的多智能体协同优化 本项目创新性地设计基于多智能体与强化学习的融合机制，实现POI检索、路径规划、导航引导等模块的协同运行与自适应优化。相较现有地图系统模块割裂、缺乏联动的问题，本机制支持各智能体独立学习并通过全局策略协调行为。引入混合奖励机制，将任务完成效果回溯至个体行为，实现更合理的信用分配，提升系统在动态交通与用户偏好场景下的响应能力与鲁棒性，推动地图服务由静态响应向智能协同升级。

6.3 基于Deep Research范式构建闭环式任务系统

本项目另一创新之处是融合 Deep Research 范式与大语言模型能力，与传统地图服务的静态响应机制不同，本项目打造具备主动计划、反馈学习与行为调整能力的闭环任务系统。系统支持自然语言输入，LLM 驱动任务的查询、推理与执行，并将中间结果作为反馈进行下一轮推理迭代，实现“思考-行动-反馈”的自我演化过程。该机制支持动态重规划、语义更新与行为调整，不仅适用于地图服务，也可推广至智能助手、出行推荐等场景，助力 AI 系统从“工具型助手”向“决策型智能体”转型。

四、计划项目管理（800 字以内）

1、计划项目人员分工

姓名	角色	核心职责
凌智奕	技术总监	架构设计/接口规范
罗凯	语义引擎	Lumina 模型微调
韩宇轩	智能体开发	DAG 引擎/信用分配算法
朱俊烨	数据工程	POI 数据库/测试数据集
张涵雨	前端与测评	微信小程序+用户反馈系统

2、计划项目研究时间安排（查阅资料 、选题、项目研究方案、开题报告、实验研究、数据统计、处理与分析、研制开发、结题、撰写研究论文和总结报告、参加结题答辩和成果推广等）

前期准备（2025-09-01 至 2025-12-04）：

文献调研：09-01 → 10-15（45 天）

技术方案设计：10-16 → 11-14（30 天）

开题报告：11-20 → 12-04（15 天）

开发实施（2026-01-10 至 2026-07-30）：

语义引擎开发：01-10 → 04-09（90 天）

系统集成：04-01 → 06-29（90 天）

校园测试：07-01 → 07-30（30 天）

论文成果（2026-08-01 至 2026-11-09）：

数据处理：08-01 → 08-30（30 天）

论文撰写：09-01 → 10-15（45 天）

结题答辩：10-20 → 11-08（20 天）

五、其他备注			
人员分工协同			
成员按分工推进，凌智奕同学把控架构与接口，协调跨角色技术衔接；其他同学每周至少 1 次小组会，同步进度、解决卡点，保障模块适配 。			
时间安排执行			
1. 前期准备：2025.9.1 – 10.15 广泛调研 Lumina 模型、DAG 引擎等前沿资料；10.16 – 11.14 充分研讨，细化技术方案；11.20 – 12.4 提炼创新点，准备开题答辩。			
2. 开发实施：2026.1.10 – 4.9 拆分语义引擎开发小目标，每月复盘；4.1 – 6.29 协同模块，模拟系统集成场景；7.1 – 7.30 精准选测试群体，快速收反馈。			
3. 论文成果：8.1 – 8.30 保障数据质量；9.1 – 10.15 紧扣实践写论文，突出创新，多轮打磨			
五、经费预算及使用计划			
总计： 6000 元人民币			
序号	支出项目	经费测算依据	金额（元）
1	云计算资源	AutoDL GPU 租赁（V100 32G, 100 小时/月 × 4 个月）	2200
2	学术资源	IEEE/ACM 论文下载（30 篇）、专业书籍（2 本）	500
3	开发工具	IDE 许可证（PyCharm 专业版）、协作平台（GitHub 私有库年费）	300
4	实验材料	测试数据集采购（开放数据集补充标注）	800
5	硬件设备	移动硬盘（1TB，数据备份与模型存储）	400
6	学术会议	线上学术会议注册费（2 人次）	600

7	备用金	不可预见支出（调试耗材、云服务超时等）	500
8	杂费	外出测试、材料打印、论文出版等	700

经费使用计划：

1. 云计算资源

- 用途：LLM 微调（Hugging Face 库）、多智能体强化学习训练（RLlib/Stable Baselines）。
- 方案：选择按小时计费的云平台（如 AutoDL），优先使用夜间折扣时段调度训练任务。

2. 学术资源

- 用途：获取最新研究论文（ACL、ICLR 等顶会）、参考书籍（《动手学深度学习》等）。
- 替代方案：优先使用学校图书馆资源，经费补充无法免费获取的核心文献。

3. 开发工具

- 用途：高效代码调试（PyCharm）、版本控制与团队协作（GitHub 私有库）。

4. 实验材料

- 用途：构建地图服务测试场景（如用户指令-POI 映射数据集），补充开放数据（OpenStreetMap）的缺失标签。

5. 硬件设备

- 用途：备份代码、模型及实验数据，避免云服务意外丢失；支持离线轻量级测试。

6. 学术会议

- 用途：参加 AI 顶会线上报告（如 NeurIPS、AAMAS），跟踪智能体系统前沿技术。

7. 备用金

- 容错设计：预留云服务超时费用、API 调用超额（如 GPT-4 接口）、紧急数据标注等。

8. 杂费

- 用途：外出对路网进行测试、打印材料、论文设计等杂项。

申请团队签名：

凌智爽 张涵雨 罗凯 韩宇轩 朱俊烨

指导教师意见

- 1. 题目聚焦 LLM+地图场景，技术路线清晰，建议再细化“语义-行为”指标，方便中期量化评估。
- 2. DAG 与信用分配算法是亮点，需提前验证小规模交通网络的收敛速度，避免后期数据量过大导致训练不稳定
- 3. 小程序端用户反馈闭环设计完整，注意提前申请地图 API 商用权限，防止接口限制影响测试。
- 4. 论文撰写可与开发并行，每完成一个模块就整理实验日志，减少结题前集中写作压力。

签名：沈力

2025 年 7 月 30 日

院系意见

签名（公章）：
年 月 日

备注

